

Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa
Programa de Pós-Graduação em Administração Pública — Mestrado
Profissional

Disciplina: Avaliação de Políticas Públicas com Dados

O efeito do Bolsa Família sobre a evasão escolar

Analécia Borato Fabricio Santana Giovanni Brígido Paulo Ceser

Resumo

Este trabalho estima o efeito do Bolsa Família sobre a evasão escolar utilizando duas estratégias de inferência causal: um ATT observacional ajustado por escore de propensão e diferenças em diferenças em um painel domiciliar. A análise observacional compara crianças e adolescentes beneficiários a indivíduos de domicílios cadastrados no Cadastro Único, usando pareamento e ponderação IPW. A análise longitudinal compara a evolução da evasão média entre domicílios beneficiários e um grupo de controle cadastrado entre 2005 e 2009. Os resultados apontam na direção de menor evasão entre beneficiários: aproximadamente -1,11 ponto percentual no IPW-ATT e -0,56 ponto percentual no DiD. Contudo, os intervalos de confiança incluem zero. A evidência é compatível com um efeito favorável modesto, mas não é conclusiva devido às hipóteses de ignorabilidade, tendências paralelas, mensuração e seleção amostral.

Palavras-chave: Bolsa Família; evasão escolar; inferência causal; escore de propensão; diferenças em diferenças.

1 Introdução

O Bolsa Família combina transferência de renda e condicionalidades, entre elas a frequência escolar. O mecanismo esperado é que a transferência reduza restrições econômicas e que as condicionalidades incentivem a permanência na escola. A pergunta deste trabalho é: **entre crianças e adolescentes elegíveis, o recebimento do Bolsa Família reduziu a evasão escolar?**

Uma comparação simples entre beneficiários e não beneficiários pode ser enviesada porque as famílias beneficiárias são selecionadas por pobreza, composição familiar, localização e outras características também relacionadas à evasão. O estudo aplica duas estratégias complementares para construir um contrafactual: seleção nos observáveis com ATT e diferenças em diferenças.

2 Política, dados e estimando

O tratamento é definido no nível domiciliar: $D = 1$ quando há pelo menos um titular do cartão do Bolsa Família no domicílio. No ATT, a unidade de análise é uma pessoa de 6 a 17 anos com evasão observada. O grupo de comparação é formado por pessoas de domicílios pertencentes ao grupo cadastrado C1.

O desfecho individual é **dropout**, indicador igual a 1 quando houve evasão. O ATT é:

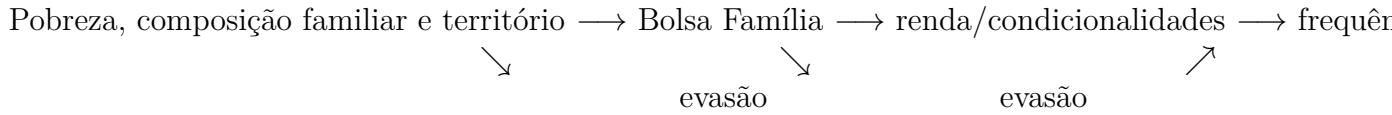
$$ATT = E[Y(1) - Y(0) \mid D = 1]. \quad (1)$$

Na análise DiD, a unidade é o domicílio observado em 2005 e 2009, e o desfecho é a evasão média das crianças do domicílio (**dropout_med**). O grupo tratado é T1, beneficiário em 2009; o controle principal é C1, cadastrado, mas não beneficiário.

As covariáveis do ATT são idade, sexo, escolaridade do chefe, número de moradores, cômodos, dormitórios e água canalizada. Elas são usadas como medidas pré-tratamento disponíveis no banco. A base individual original possui 56.367 pessoas e 11.372 domicílios; a amostra analítica é restringida a pessoas de 6 a 17 anos, com desfecho observado e casos completos.

3 Hipóteses causais e DAG

O DAG substantivo organiza a seguinte hipótese causal:



Para o ATT, a identificação depende de ignorabilidade condicional: depois do ajuste, não devem permanecer confundidores relevantes não observados. Também são necessárias consistência, positividade e ausência de interferência.

Para o DiD, a hipótese central é de tendências paralelas: na ausência do Bolsa Família, T1 e C1 teriam apresentado a mesma mudança média entre 2005 e 2009. Como há apenas um período pré, essa hipótese não pode ser avaliada por pré-tendências.

4 Método 1 — ATT com escore de propensão

Estimamos escores por regressão logística e por random forest calibrado, com previsões fora da amostra. O pareamento 1:1 associa cada tratado ao controle com escore mais próximo, com reposição. O IPW-Hajek atribui peso 1 aos tratados e peso $e(X)/(1 - e(X))$ aos controles.

O suporte comum é aplicado antes da estimação. O equilíbrio é avaliado por diferenças padronizadas, com referência de $|SMD| < 0,1$. Os erros-padrão são agrupados por domicílio, reconhecendo que crianças do mesmo domicílio não são independentes.

5 Método 2 — Diferenças em diferenças

O estimador manual é:

$$\widehat{DiD} = (\bar{Y}_{T,2009} - \bar{Y}_{T,2005}) - (\bar{Y}_{C,2009} - \bar{Y}_{C,2005}). \quad (2)$$

O mesmo efeito é estimado por uma regressão com a interação tratamento $\times$ pós e por efeitos fixos de domicílio e ano. Os erros-padrão são agrupados por domicílio. O contraste $C1 \times C2$ funciona como placebo: $C1$ é artificialmente tratado e comparado a $C2$.

6 Resultados

Tabela 1: Estimativas do efeito sobre a evasão escolar

Estratégia	Estimativa (p.p.)	IC95%	Unidade e interpretação
Diferença bruta	-0,97	—	Pessoa; associação não ajustada
IPW-ATT, logística	-1,11	[-2,62; 0,41]	Pessoa; redução compatível, imprecisa
Pareamento, logística	-1,55	[-3,53; 0,43]	Pessoa; resultado semelhante em direção
DiD $T1 \times C1$	-0,56	[-2,52; 1,39]	Domicílio; aumento menor em $T1$
Placebo $C1 \times C2$	-0,43	[-2,32; 1,45]	Domicílio; diagnóstico auxiliar

Os resultados têm sinais consistentes com uma redução da evasão, mas são estatisticamente imprecisos. A proximidade entre a estimativa IPW e o DiD é informativa, mas não elimina as diferenças entre populações, unidades e hipóteses de identificação.

7 Ameaças à validade

Primeiro, o ATT não elimina confundidores não observados. Pobreza, expectativas familiares, qualidade da escola e características locais podem permanecer associados ao tratamento e ao desfecho. Segundo, a medida de tratamento é uma fotografia domiciliar e não registra duração, valor ou regularidade do benefício.

Terceiro, o desfecho do ATT é condicionado a pessoas que estudavam anteriormente e possuem informação observada. Essa restrição pode gerar seleção. Quarto, o DiD possui apenas um período anterior e um posterior, impossibilitando verificar tendências paralelas empiricamente. Mudanças específicas em $T1$ ou $C1$ entre as rodadas poderiam ser confundidas com o efeito do programa.

Também pode haver transbordamentos, mudanças de composição, atrito seletivo e outros programas simultâneos. Os intervalos não devem ser lidos como prova de efeito nulo: refletem, em parte, baixa precisão.

8 Conclusão

As duas estratégias apresentam estimativas na direção de menor evasão escolar entre beneficiários do Bolsa Família. O resultado principal, IPW-ATT com escore logístico, é de

aproximadamente -1,11 ponto percentual; o DiD estima -0,56 ponto percentual. Entretanto, ambos os intervalos de confiança incluem zero.

Assim, os dados fornecem **evidência sugestiva, mas não conclusiva**, de redução modesta da evasão. A política pode ter efeito educacional favorável, mas uma afirmação causal forte exigiria melhor medida temporal do tratamento, mais períodos pré-intervenção, controles mais ricos ou desenho experimental/quase-experimental mais convincente.

Referências

- [1] BERTRAND, M.; DUFLO, E.; MULLAINATHAN, S. How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates? *Quarterly Journal of Economics*, 2004.
- [2] DE BRAUW, A. et al. The Impact of Bolsa Família on Schooling. *World Development*, 2015.
- [3] HERNÁN, M. A.; ROBINS, J. M. *Causal Inference: What If*. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.
- [4] ROTH, J. et al. What's Trending in Difference-in-Differences? *Journal of Econometrics*, 2023.